

Universidad Nacional de Costa Rica
Sede Regional Chorotega – Campus Liberia
ICT401 – Dibujo Técnico Asistido por Computadora
Proyecto Integrador – Fase 2
Modelado Paramétrico inicial
Sistema de calibración de diámetros para tornillos en
procesos de producción automotriz

Integrantes:

Manuel Alejandro Corrales Casanova

Francella Madrigal Vargas

Profesor:

Óscar Caravaca Mora

8/10/2026

Modelado de la solución

1. Modelado paramétrico inicial

A partir de la propuesta seleccionada en la Fase 1, se realizó el modelado inicial del sistema de calibración de diámetros en Autodesk Fusion. La solución está formada por dos componentes principales: el calibrador de diámetros y su soporte.

El calibrador fue diseñado como una pieza alargada de fácil manipulación, incorporando cuatro agujeros destinados a la verificación rápida de diámetros nominales de tornillos de 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm. También se incorporaron las identificaciones correspondientes a cada diámetro y un mango para facilitar su manipulación.

Como segundo componente se modeló un soporte independiente, cuya función es permitir la colocación y almacenamiento del calibrador. Ambas piezas se desarrollaron dentro del mismo diseño de Fusion, manteniendo sus geometrías separadas para facilitar modificaciones posteriores y la futura revisión de su relación funcional.

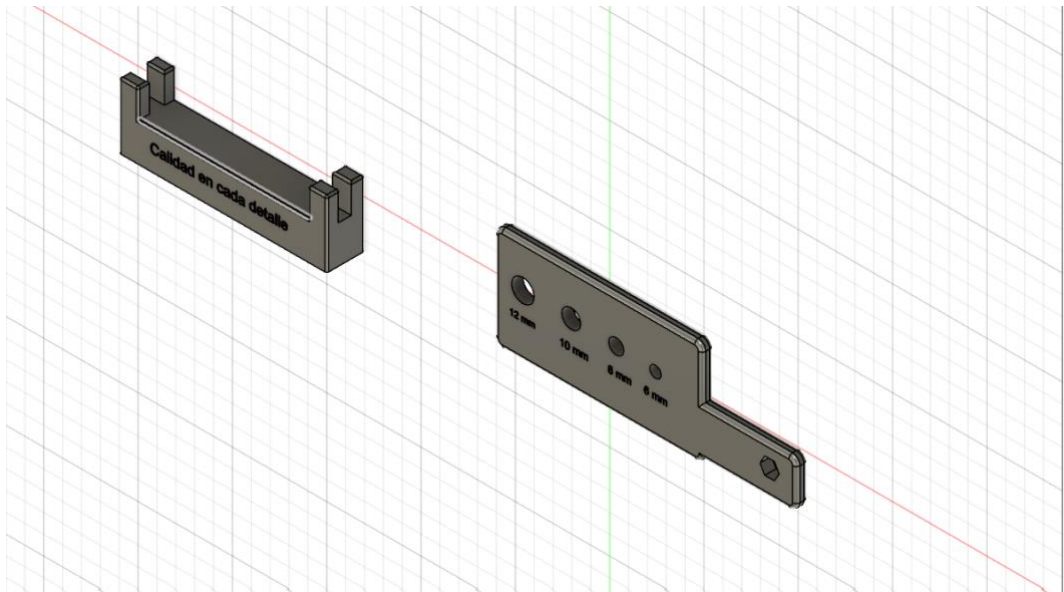


Figura 1. Vista general del calibrador de diámetros y su soporte modelado en Autodesk Fusion.

Dimensiones y bocetos

2. Definición geométrica del modelo

Para controlar la geometría del modelo se utilizaron cotas y restricciones en los bocetos. El calibrador mantiene las dimensiones principales planteadas durante la propuesta, con una longitud aproximada de 160 mm obtenida mediante un cuerpo principal de 110 mm y un mango de 50 mm. La zona principal posee un ancho de 55 mm y el mango un ancho de 25 mm.

Los cuatro agujeros funcionales corresponden a diámetros nominales de 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm. Estas dimensiones se definieron mediante parámetros para permitir su modificación sin tener que reconstruir manualmente la geometría.

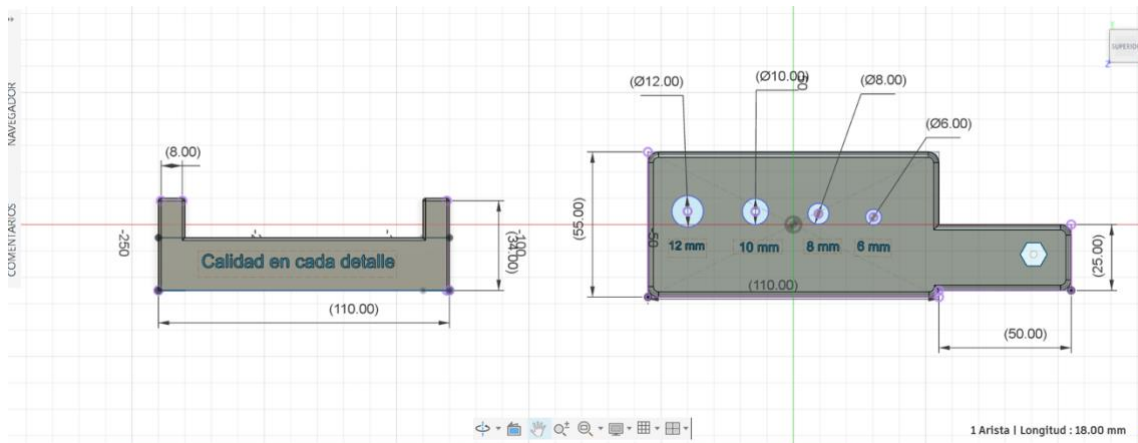


Figura 2. Bocetos acotados y dimensiones principales utilizadas para definir los componentes del sistema.

Parametrización

3. Uso de parámetros

Para facilitar la edición del diseño se utilizaron parámetros asociados con los diámetros de los agujeros del calibrador. Los valores nominales establecidos fueron 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm. Al relacionar las cotas con estos parámetros, Fusion puede actualizar la geometría automáticamente cuando se modifica alguno de sus valores.

Esta estrategia permite realizar ajustes posteriores de una forma más ordenada y reduce la necesidad de reconstruir los bocetos cuando se requiere cambiar una dimensión funcional.

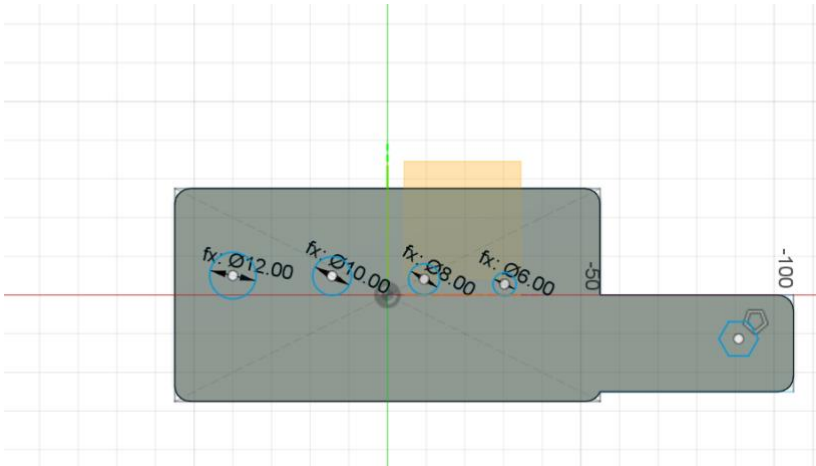


Figura 3. Cotas de los agujeros vinculadas mediante expresiones paramétricas.

Favoritos				
fx Parámetros de usuario				
☆	Parámetro de usuario	Diametro1	mm	12 mm
☆	Parámetro de usuario	Diametro2	mm	10 mm
☆	Parámetro de usuario	Diametro3	mm	8 mm
☆	Parámetro de usuario	Diametro4	mm	6 mm
Parámetros del modelo				
Calibrador_Diametros_Aleja...				

Figura 4. Parámetros de usuario empleados para controlar las dimensiones funcionales del calibrador.

Prueba paramétrica e historial

4. Comprobación de modificación paramétrica

Para comprobar el comportamiento paramétrico del modelo se realizó una modificación temporal en uno de los diámetros. El parámetro correspondiente al agujero de 6 mm fue cambiado a 7 mm.

Después de realizar el cambio, Fusion actualizó automáticamente el diámetro del agujero sin necesidad de reconstruir el boceto ni repetir la operación de corte. Una vez comprobado el funcionamiento, el parámetro fue restaurado a su valor original de 6 mm para mantener las especificaciones definidas para el diseño.

Esta prueba permitió verificar que la geometría responde correctamente ante cambios realizados en los parámetros del modelo.

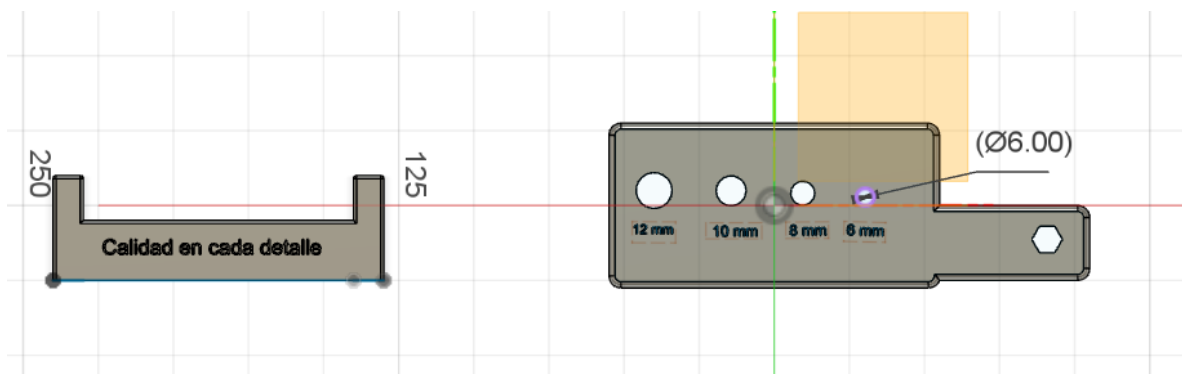


Figura 5. Estado original del parámetro correspondiente al agujero de 6mm.

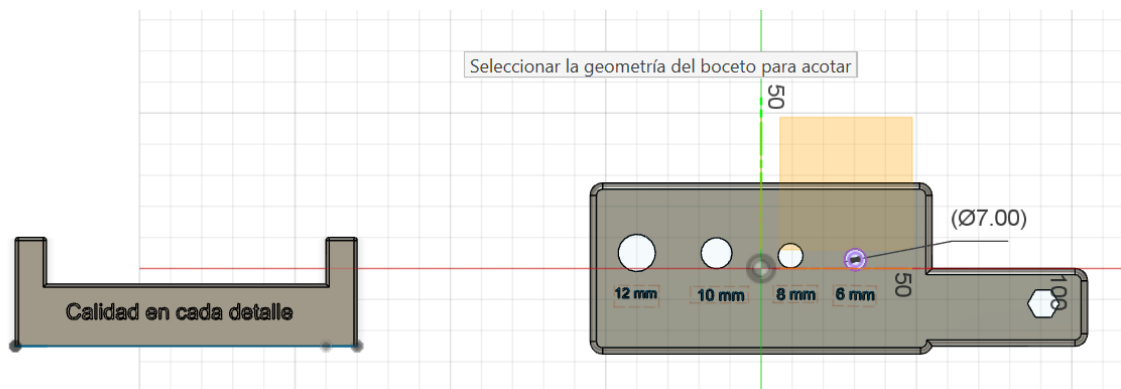


Figura 6. Modificación paramétrica temporal del agujero de 6mm a 7mm.

5. Organización e historial del modelo

El historial de operaciones se mantuvo disponible en la línea de tiempo de Fusion, permitiendo identificar y editar las operaciones realizadas durante el desarrollo del modelo. Los componentes del calibrador y del soporte se mantuvieron diferenciados dentro del diseño para facilitar su edición y las siguientes etapas del proyecto.

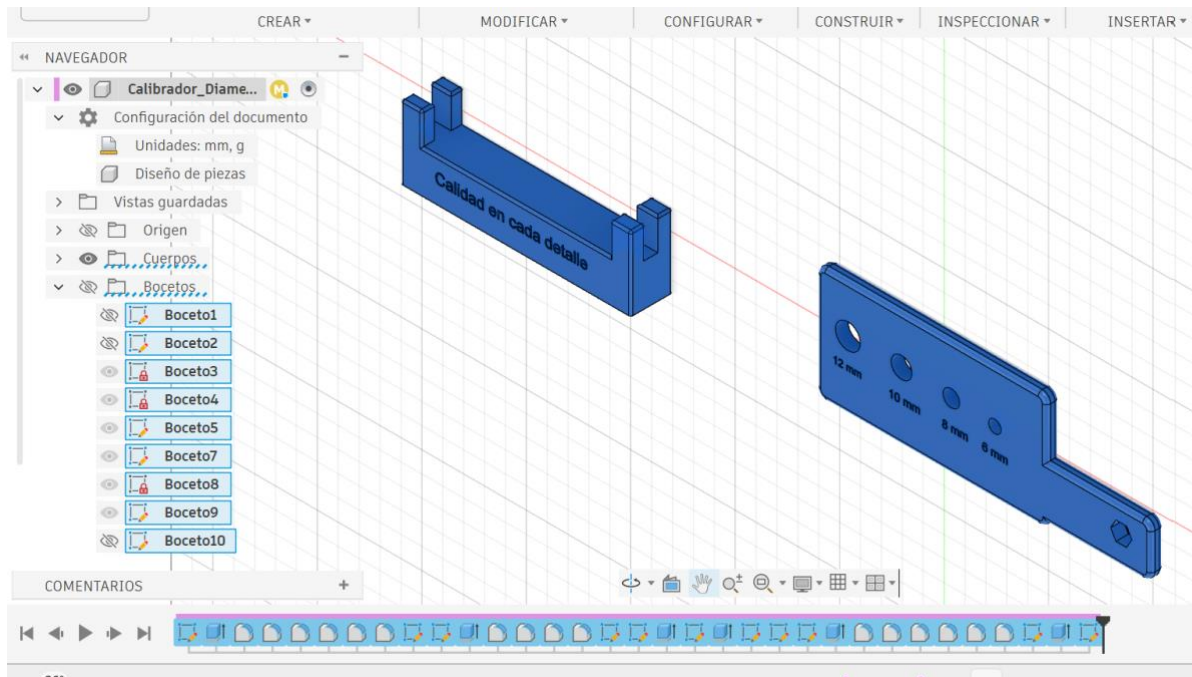


Figura 7. Organización de componentes e historial de operaciones del modelo en Autodesk Fusion.